

REDES DE COMPUTADORAS

PROYECTO INICIAL

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo fundamental de este trabajo es la aplicación práctica e interrelacionada de los conceptos correspondientes a la primera parte de la materia Redes de Computadoras. Los estudiantes deberán diseñar, justificar e implementar en un entorno de simulación una infraestructura de red corporativa funcional para una organización real, aplicando modelos de capas, asignación dinámica de direcciones, servicios fundamentales de capa de aplicación y políticas básicas de seguridad e interconexión.

2. PRESENTACIÓN Y MODALIDAD DE ENTREGA

El desarrollo de la actividad requiere la entrega de un informe técnico detallado junto con la simulación funcional de la red en esquema reducido o maqueta utilizando el software oficial recomendado para la materia.

2.1 Estructura Obligatoria del Informe Técnico

El informe deberá presentarse con formato académico formal y contener ordenadamente las siguientes secciones:

- **Introducción y Marco Teórico:** Introducción general y fundamentación teórica de la arquitectura de red proyectada.
- **Diseño de Capas:** Especificación de la arquitectura por niveles, protocolos involucrados, esquemas de direccionamiento y mecanismos de seguridad.
- **Descripción del Servicio DHCP:** Explicación detallada del funcionamiento del servicio, rangos de inclusión/exclusión, opciones globales y parámetros entregados a los clientes.
- **Servicios de Capa de Aplicación:** Explicación detallada de los servicios HTTP, HTTPS, DNS y correo electrónico implementados en la topología.
- **Simulación y Maqueta de Red:** Diagrama formal y planteo de la red simulada en esquema reducido que contenga la totalidad de las subredes y servicios a implementar.
- **Conclusiones y Dificultades:** Análisis crítico del desarrollo, evaluación de los resultados obtenidos, principales obstáculos técnicos superados y propuestas de mejora.
- **Tabla de Equipos con IP Estática:** Resumen estructurado de todos los nodos configurados manualmente mediante el formato de tabla especificado más adelante.

2.2 Entregables y Nomenclatura de Archivos

La entrega se realizará a través del campus virtual de la materia respetando estrictamente la siguiente modalidad:

- Entrega Grupal (Obligatoria):

Se realizará mediante un único archivo comprimido en formato ZIP denominado según el patrón N.º grupo-apellidos.zip (ejemplo: 03-pacino-pitt-dicaprio.zip). Dicho archivo debe contener:

- El informe técnico unificado en formato PDF (informe-grupo.pdf).
- El archivo de la topología simulada y totalmente operativa en formato PKT.

- **Entrega Individual (Obligatoria):**

Cada integrante del grupo deberá subir de forma independiente un archivo en formato PDF denominado nombre-apellido.pdf (ejemplo: leonardo-dicaprio.pdf) que contenga un pequeño resumen de su aporte individual al trabajo, sus observaciones personales y la descripción de las dificultades encontradas.

2.3 Criterios de Evaluación

Se valorará especialmente el cumplimiento riguroso de los objetivos técnicos, la corrección y calidad sintáctica de la redacción, la pulcritud y claridad visual en la diagramación del informe, así como la efectividad de la colaboración en equipo demostrada durante la presentación.

3. DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR

Se deberá desarrollar el proyecto ejecutivo y la simulación funcional de la red de datos para la empresa alimenticia INCA S. A., considerando su estructura física y distribución organizacional.

3.1 Estructura Edilicia y Organizacional de INCA S. A.

INCA S. A. cuenta con tres sedes operativas a nivel nacional: la sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una sede operacional en la provincia de Chubut y una sede en la provincia de Salta.

En este proyecto inicial nos enfocaremos únicamente en el diseño e implementación de la Sede Salta, la cual se ubica en un edificio de propiedad íntegra de la empresa distribuido en 2 pisos:

- **1.er piso:** Alberga el Departamento de Producción (20 puestos de trabajo), el Departamento de Transporte (5 puestos de trabajo) y el Departamento Comercial (3 puestos de trabajo).
- **2.º piso:** Alberga el Departamento de Administración (4 puestos de trabajo) y el Cuarto de Servidores (*Data Center* local que aloja la cantidad servidores físicos según el resultado de la cuenta, de los servicios implementados).

3.2 Plan de Direccionamiento IP

En la Sede Salta se utilizará un único segmento de red IP privada perteneciente al rango 172.29.0.64/26 (rango de direcciones: 172.29.0.64 a 172.29.0.127; máscara de red decimal 255.255.255.192).

Nota de diseño: A los fines del proyecto académico, asumiremos convencionalmente estas direcciones privadas como públicas dentro de la maqueta simulada, aunque se comprende que en un entorno corporativo real esto requeriría traducción de direcciones (NAT).

3.3 Conectividad Externa

La sede obtendrá conectividad a Internet por medio de un enlace dedicado punto a punto desde un *router* ubicado en el Cuarto de Servidores, el cual se conecta a una abstracción del servicio DNS jerárquico que permitirá delegar la zona del dominio institucional.

4. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO REQUERIDO

4.1 Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

- **Dominio Principal:** El nombre de dominio institucional será *inca.com.ar*, administrado por el Departamento de Sistemas en los servidores DNS primario y secundario de la empresa.

- **Delegación de Subdominio:** Se delegará formalmente la administración del subdominio `transporte.inca.com.ar` al Departamento de Transporte, el cual gestionará sus propios servidores DNS primario y secundario.
- **Configuración de Registros:** Todos los servidores DNS deberán ser completamente configurados en el simulador, definiendo con precisión los registros SOA, A, NS y múltiples registros CNAME según corresponda.

4.2 Asignación Dinámica de Direcciones (DHCP)

Todos los dispositivos finales de usuario (PC, *laptops*, *smartphones*, *tablets*, etc.) obtendrán automáticamente su configuración IP a través del protocolo DHCP. Se exceptúan aquellos equipos que provean servicios o requieran IP estática justificada.

El servidor DHCP debe ser un equipo dedicado ubicado físicamente en el Cuarto de Servidores del 2.º piso.

4.3 Servidores Web (HTTP / HTTPS)

La sede dispondrá de cuatro servidores web con propósitos y protocolos específicos:

- **1. Servidor Web Principal (HTTP):** Contendrá la imagen del logotipo institucional, información general sobre INCA S. A., un enlace al listado de servicios brindados (diseñado utilizando listas y tablas al estilo del Problema 1 de la Práctica World Wide Web) y un enlace hipertextual al servidor del Departamento de Transporte.
- **2. Servidor Web de Transporte (HTTP):** Dedicado al área de Transporte, contendrá el logotipo, información general del departamento y un enlace estructurado al listado de sucursales.
- **3. Servidor Web Seguro de Transporte (HTTPS):** Servidor seguro dedicado al Departamento de Transporte que presentará la pantalla de acceso (*login*) al sistema de gestión de transporte.
- **4. Servidor Web Seguro Intranet (HTTPS):** Servidor seguro que albergará la *intranet* corporativa de la sede Salta.¹ Solo se deberá diseñar la página de inicio. A este servidor web solo deberán acceder los clientes del Departamento Administrativo; para esto se deberá configurar adecuadamente el *firewall* local del servidor.

Los estudiantes deberán desarrollar las páginas HTML acordes con la función de cada uno de los servidores indicados.

4.4 Servicio de Correo Electrónico

Todas las direcciones de correo corporativo responderán al formato `usuario@inca.com.ar`. En el simulador se deberá configurar el servidor de correo electrónico con un mínimo de 3 usuarios activos y sus respectivos clientes terminales.

4.5 Red Inalámbrica (Wi-Fi)

Se instalarán dos Puntos de Acceso Inalámbricos (*Access Points*) para brindar conectividad a dispositivos móviles. El identificador SSID será "Winca" y el acceso estará protegido con WPA2-PSK cifrado con AES. En el simulador se deberán asociar diversos dispositivos finales vía *wireless*.

1 Una *intranet* es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo de Internet para compartir información, sistemas, aplicaciones y servicios informáticos dentro de una organización. Suele ser interna, en vez de pública como Internet, por lo que solo los miembros de esa organización tienen acceso a ella.

4.6 Impresión y Telefonía IP

Se dispondrá de dos impresoras de red (una cableada y otra inalámbrica). Adicionalmente, cada puesto de trabajo contará con un teléfono IP conectado en cascada con una PC.

4.7 Políticas de Seguridad y Monitoreo

- **Seguridad de Servicios:** Como regla general de seguridad informática, los servidores deberán mantener operativos únicamente los servicios estrictamente necesarios para su función.
- **Monitoreo de Red:** Con el objeto de analizar el tráfico de red, se instalará un analizador de paquetes (*sniffer*) ubicado de modo que permita revisar el flujo de datos entre la red interna e Internet.

5. REGISTRO DE EQUIPOS CON IP ESTÁTICA

A continuación se presenta la tabla modelo que deberá incluirse en el informe final, indicando la totalidad de los equipos que requieran configuración IP estática en la red:

FQDN	FUNCIONES	IP / MÁSCARA	UBICACIÓN
ns1.ejemplo.com.ar	DNS Primario Principal	x.x.x.2 /24	2.º piso - Servidores
ns2.ejemplo.com.ar	DNS Secundario Principal	x.x.x.3 /24	2.º piso - Servidores
ns1.transporte.ejemplo.com.ar	DNS Primario Transporte	x.x.x.4 /24	2.º piso - Servidores
ns2.transporte.ejemplo.com.ar	DNS Secundario Transporte	x.x.x.5 /24	2.º piso - Servidores
dhcp.ejemplo.com.ar	Servidor DHCP Dedicado	x.x.x.6 /24	2.º piso - Servidores
www.ejemplo.com.ar	Servidor Web Principal (HTTP)	x.x.x.7 /24	2.º piso - Servidores
www.transporte.ejemplo.com.ar	Servidor Web Transporte (HTTP)	x.x.x.8 /24	2.º piso - Servidores
gestion.transporte.ejemplo.com.ar	Servidor Gestión (HTTPS)	x.x.x.9 /24	2.º piso - Servidores
intranet.ejemplo.com.ar	Servidor Intranet (HTTPS)	x.x.x.10 /24	2.º piso - Servidores
mail.ejemplo.com.ar	Servidor Correo Electrónico	x.x.x.11 /24	2.º piso - Servidores
print-wired.ejemplo.com.ar	Impresora Cableada	x.x.x.20 /24	1.er piso - Producción
print-wifi.ejemplo.com.ar	Impresora Inalámbrica	x.x.x.21 /24	2.º piso - Administración

6. CONSIDERACIONES Y NOTAS TÉCNICAS DEL SIMULADOR

- **Sincronización DNS:** En la herramienta de simulación no se encuentra implementada la transferencia automática de zonas entre servidores DNS primario y secundario. En consecuencia, las configuraciones de registros deben replicarse de forma manual en ambos servidores.

- **Telefonía IP:** No es necesario realizar la configuración funcional de voz o *dial-peers* en los teléfonos IP dentro del simulador; únicamente se representarán en la topología física y de *switching*.
- **Versión de Software:** Es requisito obligatorio utilizar la versión exacta del software de simulación publicada y distribuida en el campus virtual de la materia.